

RÉSOLUTION D'ÉQUATION NON LINÉAIRE

29 juin 2026

Le but est de décrire des algos pour résoudre des équation non linéaire de type $f(x) = 0$. Dans cette depot, je vous presente des algorithmes pour résoudre des equations non lineaire. Dans mon depot, il y en a 3 mais il y en a d'autre mais pour l'instant vous pouvez vous contenter de ces 3 algorithmes suivant :

- Méthode de Dichotomie,
- Méthode de Newton,
- Méthode du point fixe.

MÉTHODE 1 (DICHOTOMIE)

ALGORITHME :

Soit $f : [a_0, b_0] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue monotone telle que $f(a_0)f(b_0) < 0$.

Pour $m = 1, \dots, N$ faire :

$m = \frac{a_n + b_n}{2}$
— $f(a_n)f(m) < 0$, $a_{n+1} = a_n$ et $b_n = m$,
— Sinon $a_{n+1} = m$ et $b_{n+1} = b_n$.

On a : $a_{n+1} - b_{n+1} = \frac{a_n - b_n}{2}$.

Soit $a_n - b_n = \frac{a_0 - b_0}{2^n} \rightarrow 0$.

On peut choisir un temps d'arrêt telle que : $\frac{a_0 - b_0}{2^N} < \epsilon$.

MÉTHODE 2 (NEWTON)

On assimile à une tangente en un point $(x_n, f(x_n))$, soit la droite d'équation $Y = f(x_0) + f'(x_n)(x - x_n)$.

ALGORITHME :

Pour $n = 0, 1, 2, \dots$, on a

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

MÉTHODE 3 (POINT FIXE)

Elle consiste d'abord à remplacer $f(x) = 0$ par une fonction $g(x) = x$ ayant même solution.

ALGORITHME :

Pour $n = 1, 2, 3, \dots$, on a :

$$x_{n+1} = g(x_n).$$